

Systèmes d'équations linéaires

Lecharlier Loïc

HE Vinci : Informatique orientation développement d'applications

11 mars 2026

Introduction

Exemple

Un client achète 10 articles de 2 types différents A et B .

Les articles de type A coûtent 5€, tandis que ceux de type B coûtent 6€.

Sachant que le client a payé un total de 56 €, on aimerait savoir combien d'articles de chaque type il a achetés.

- a) Modélisation du problème : système linéaire de 2 équations à 2 inconnues :

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x + 6y = 56 \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} x \text{ le nombre d'articles de type } A \\ y \text{ le nombre d'articles de type } B \end{cases}$$

- b) Matrice du système :

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 5 & 6 & 56 \end{array} \right)$$

⇒ Regroupement des coefficients et des termes indépendants en une seule matrice !

Méthode de Gauss : Matrice d'un système

Si un système d'équation s'écrit $A \cdot X = B$ sous forme matricielle.

Alors, utilisation d'une seule matrice

regroupant la matrice A et la matrice B séparées par une barre verticale :

$$(A \mid B)$$

Matrice échelonnée : exemple

Résolvons le système :

- 1) Isolement de la variable de tête de la 1^{ère} équation :

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x + 6y = 56 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 10 - y \\ 5x + 6y = 56 \end{cases}$$

- 2) Remplacement de la variable de tête de la 1^{ère} équation par son expression dans l'autre équation :

$$\begin{cases} x = 10 - y \\ 5x + 6y = 56 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 10 - y \\ 5(10 - y) + 6y = 56 \end{cases}$$

- 3) Isolement de la variable de tête de la 2^{ème} équation :

$$\begin{cases} x = 10 - y \\ 50 - 5y + 6y = 56 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 10 - y \\ y = 6 \end{cases}$$

Matrice échelonnée : exemple

- 4) Remplacement de la variable de tête de la 2^{ème} équation par sa valeur dans la 1^{ère} équation :

$$\begin{cases} x = 10 - 6 \\ y = 6 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 4 \\ y = 6 \end{cases}$$

La solution est $S = \{(4, 6)\}$.

Le client a donc acheté 4 articles de type A et 6 articles de type B .

Matrice échelonnée : exemple

Si on regarde les étapes 1) et 2) de la résolution précédente, on est passé

du système $\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x + 6y = 56 \end{cases}$ au système $\begin{cases} x + y = 10 \\ 6y - 5y = 56 - 5 \cdot 10 \end{cases}$

Ce dernier système peut se réécrire

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 5x - 5x + 6y - 5y = 56 - 5 \cdot 10 \end{cases}$$

On a donc fait l'équation 2 - 5 · l'équation 1.

Matriciellement, on a fait

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 5 & 6 & 56 \end{array} \right) \xrightarrow{\ell_2 \leftarrow \ell_2 - 5 \cdot \ell_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 5 - 5 \cdot 1 & 6 - 5 \cdot 1 & 56 - 5 \cdot 10 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 6 \end{array} \right)$$

⇒ Echelonnement de la matrice du système !

Matrice échelonnée : définition et exemples

Une matrice est **échelonnée** si le nombre de 0 en début de ligne augmente à chaque ligne qui n'est pas entièrement composée de 0.

Exemples :

1) La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 & 5 & 6 \\ 0 & -1 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ est échelonnée car le nombre de 0 en début de ligne augmente à chaque ligne ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$).

2) La matrice $\begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est échelonnée car le nombre de 0 augmente jusqu'aux lignes 3 et 4 qui sont entièrement composées de 0.

Matrice échelonnée : exemples

3) La matrice $\begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas échelonnée car le nombre de 0 au début des lignes 3 et 4 est le même alors qu'il aurait dû augmenter.

4) La matrice $\begin{pmatrix} -2 & 3 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & -1 & 2 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & -5 & 3 \end{pmatrix}$ n'est pas échelonnée car le nombre de 0 au début des lignes 2 et 3 est le même alors qu'il aurait dû augmenter.

Échelonnage : exemple

Trouvez toutes les solutions du système

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 - x_5 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 - 2x_3 + 5x_4 + 4x_5 = 3 \end{cases}$$

Matriciellement :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 & 5 & 4 & 3 \end{array} \right)$$

Échelonnons cette matrice.

Échelonnage : exemple

1) Le 1^{er} élément de la 1^{er} ligne vaut 1 $\rightarrow \Rightarrow$ 1^{er} pivot.

2) Mettons des 0 sous le pivot dans la première colonne :

$$\begin{pmatrix} \color{red}{1} & 2 & 3 & -1 & -1 & | & 2 \\ \boxed{\color{blue}{2}} & 1 & 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 3 & 0 & -2 & 5 & 4 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\ell_2 \leftarrow \ell_2 - 2 \cdot \ell_1} \begin{pmatrix} \color{red}{1} & 2 & 3 & -1 & -1 & | & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & 3 & | & -3 \\ \boxed{\color{blue}{3}} & 0 & -2 & 5 & 4 & | & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\ell_3 \leftarrow \ell_3 - 3 \cdot \ell_1} \begin{pmatrix} \color{red}{1} & 2 & 3 & -1 & -1 & | & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & 3 & | & -3 \\ 0 & -6 & -11 & 8 & 7 & | & -3 \end{pmatrix}$$

3) Tous les éléments de la ligne 2 sont divisibles par -3 $\Rightarrow$ divisons la ligne par -3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & | & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & 3 & | & -3 \\ 0 & -6 & -11 & 8 & 7 & | & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\ell_2 \leftarrow -\frac{1}{3} \cdot \ell_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 & | & 1 \\ 0 & -6 & -11 & 8 & 7 & | & -3 \end{pmatrix}$$

Échelonnage : exemple

4) Le 1^{er} élément non nul de la ligne 2 est le second qui vaut 1 $\Rightarrow$ pivot suivant.

5) Mettons un 0 sous le pivot dans la deuxième colonne :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & \boxed{-6} & -11 & 8 & 7 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\ell_3 \leftarrow \ell_3 + 6 \cdot \ell_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & \color{red}{1} & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

La matrice ainsi obtenue est échelonnée :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 2 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Échelonnage : Méthode et opérations permises

Echelonnage : Méthode

Mettre des 0 en début de ligne :

- à partir de la 2^{ème} ligne
- en augmentant le nombre de zéros à chaque ligne
- en faisant des **opérations sur les lignes uniquement**

Echelonnage : Opération permises

- Multiplier une ligne par un nombre **différent de 0**
- Permuter 2 lignes
- Remplacer une ligne par une somme pondérée de lignes **contenant cette ligne** avec un coefficient non nul

Échelonnage : Implémentation

Pivotage partiel

Idée principale : choisir le pivot **qui a la plus grande valeur absolue**

Avantage de ce choix :

- Facile à implémenter
- Limite les instabilités numériques dues à des divisions par des petits nombres

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel : exemple

Soit le système
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ -4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Alors la matrice à échelonner est

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel : exemple

Étape 1 : Mettre des 0 dans la colonne 1 :

- a) A partir de la ligne 1, Recherche de l'élément de plus grande valeur absolue dans la colonne 1

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

- b) Permuter la ligne du pivot avec la ligne 1 :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\ell_1 \leftrightarrow \ell_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

- c) Mettre des 0 en-dessous **du pivot** :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \frac{1}{-4} \cdot \ell_1 = \ell_2 + \frac{1}{4} \ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 - \frac{2}{-4} \cdot \ell_1 = \ell_3 + \frac{1}{2} \ell_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel : exemple

Étape 2 : Mettre des 0 dans la colonne 2 :

- a) A partir de la ligne 2, Recherche de l'élément de plus grande valeur absolue dans la colonne 2

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

- b) Permuter la ligne du pivot avec la ligne 2 :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\ell_2 \leftrightarrow \ell_3} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \end{array} \right)$$

- c) Mettre des 0 en-dessous **du pivot** :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \end{array} \right) \xrightarrow{\ell_3 \leftarrow \ell_3 - \frac{-1/2}{2} \cdot \ell_2 = \ell_3 + \frac{1}{4} \cdot \ell_2} \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3/2 \end{array} \right)$$

⇒ La matrice obtenue est échelonnée !

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel

Problème possible lors de l'échelonnage

Après avoir choisi le pivot on a la matrice $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right)$

On met alors des 0 sous **le pivot**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcolor{red}{3} & 3 & -1 & 2 \\ \textcolor{blue}{1} & 1 & 2 & 1 \\ \textcolor{orange}{-2} & -2 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{\ell_2 \leftarrow \ell_2 - \frac{1}{3} \cdot \ell_1 = \ell_2 - \frac{1}{3} \ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 - \frac{-2}{3} \cdot \ell_1 = \ell_3 + \frac{2}{3} \ell_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 7/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{array} \right)$$

Etape suivante : choix du pivot pour mettre des 0 dans la deuxième colonne :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & \boxed{0} & 7/3 & 1/3 \\ 0 & \boxed{0} & 1/3 & 1/3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \Rightarrow \text{Que des 0!} \\ \Rightarrow \text{Pivot = 0} \\ \Rightarrow \text{Colonne échelonnée!} \end{array}$$

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel

Problème possible lors de l'échelonnage

Après avoir choisi le pivot on a la matrice $\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -1 \end{array} \right)$

On met alors des 0 sous **le pivot**

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \textcolor{red}{3} & 3 & -1 & 2 \\ \textcolor{blue}{1} & 1 & 2 & 1 \\ \textcolor{orange}{-2} & -2 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} \ell_2 \leftarrow \ell_2 - \frac{1}{3} \cdot \ell_1 = \ell_2 - \frac{1}{3} \ell_1 \\ \ell_3 \leftarrow \ell_3 - \frac{-2}{3} \cdot \ell_1 = \ell_3 + \frac{2}{3} \ell_1 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 7/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{array} \right)$$

Etape suivante : choix du pivot pour mettre des 0 dans la deuxième colonne :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 7/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 \end{array} \right) \begin{array}{l} \Rightarrow \text{Que des 0!} \\ \Rightarrow \text{Pivot} = 0 \\ \Rightarrow \text{Colonne échelonnée!} \\ \Rightarrow \text{On passe à la } \textcolor{violet}{\text{colonne suivante}} \\ \text{mais sur la } \textcolor{violet}{\text{même ligne!}} \end{array}$$

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel

Détection de la fin de l'échelonnage

Quand arrêter l'échelonnage ?

On peut remarquer qu'à chaque étape

- on avance d'une colonne ;
- on avance d'une ligne si on a trouvé un pivot non nul

⇒ Arrêt s'il n'y a plus de ligne ou de colonne à échelonner

⇒ Comment détecter cela ?

⇒ Deux variables : `lignePivot` et `colonnePivot`

⇒ Arrêt si `lignePivot > nbLignes` ou `colonnePivot > nbColonnes`

Échelonnage : Méthode du pivotage partiel : Pseudocode

Si M est la matrice $m \times n$ à échelonner alors le pseudocode est

$lignePivot = 1$

$colonnePivot = 1$

tant que $lignePivot \leq nbLignes$ et $colonnePivot \leq nbColonnes$ faire

Parcours des $M_{k\ colonnePivot}$ pour k de $lignePivot$ à m pour trouver

$$M_{k_{max}\ colonnePivot} = \max(|M_{k\ colonnePivot}|)$$

Si $M_{k_{max}\ colonnePivot} \neq 0$ alors

Permutation de la ligne $lignePivot$ et de la ligne k_{max}

Pour i de $lignePivot+1$ à m , faire

$$\ell_i \leftarrow \ell_i - \frac{M_{i\ colonnePivot}}{M_{lignePivot\ colonnePivot}} \ell_{lignePivot}$$

$lignePivot = lignePivot + 1$;

$colonnePivot = colonnePivot + 1$;

Résolution finale du système : Exemple

Dans l'exemple de l'échelonnage, on a obtenu la matrice échelonnée

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3/2 \end{array} \right)$$

Pour terminer la résolution $\Rightarrow$ Système échelonné :

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_3 = 3/2 \end{cases}$$

On isole les variables "de tête" :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2-2x_2-2x_3}{-4} \\ x_2 = \frac{0-2x_3}{2} \\ x_3 = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2-2x_2-2x_3}{-4} \\ x_2 = \frac{0-2 \cdot \frac{3}{4}}{2} = -\frac{3}{4} \\ x_3 = \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2-2 \cdot (-\frac{3}{4})-2 \cdot \frac{3}{4}}{-4} = -\frac{1}{2} \\ x_2 = -\frac{3}{4} \\ x_3 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Donc la solution du système est $S = \left\{ \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, \frac{3}{4} \right) \right\}$

Résolution finale du système : Implémentation

Regardons le système à résoudre, une fois les variables "de tête" isolées

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3/2 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{2-2x_2-2x_3}{-4} \\ x_2 = \frac{0-2x_3}{2} \\ x_3 = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4} \end{cases}$$

Si M est la matrice $m \times n$ échelonnée, on remarque que

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Pour } x_3 : \text{ on a fait } x_3 &= \frac{M_{34}}{M_{33}} \\ \Rightarrow \text{Pour } x_2 : \text{ on a fait } x_2 &= \frac{M_{24} - M_{23} \cdot x_3}{M_{22}} \\ \Rightarrow \text{Pour } x_1 : \text{ on a fait } x_1 &= \frac{M_{14} - M_{12} \cdot x_2 - M_{13} \cdot x_3}{M_{11}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Pour } x_i : x_i = \frac{M_{in} - \sum_{j=i+1}^m M_{ij} \cdot x_j}{M_{ii}}$$

Conclusion :

Pour calculer x_i on a besoin que des x_j pour j de $i+1$ à m

Calcul des x_i avec i allant de m à 1

Résolution finale du système : Implémentation

Point d'attention 1 : Nombre de ligne non nulles

Soit la matrice M (5×4) de départ et sa version échelonnée

$$M = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \Rightarrow M_{\text{échelonnée}} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -7/2 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 6/7 & 12/7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- ⇒ Système échelonné de 5 équations à 3 inconnues
- ⇒ Solution unique possible seulement si 3 équations non nulles ⇒ OK
- ⇒ Commencer la résolution à l'équation 5 ne sert à rien
- ⇒ Commencer la résolution à l'équation 3 !

Conclusion : Si M est une matrice $m \times n$ alors

- 1) Système de m équations à $n - 1$ inconnues
- 2) Pas de solution unique si la matrice échelonnée n'a pas $n - 1$ lignes non nulles
- 3) Commencer la résolution finale à la ligne $n - 1$.

Résolution finale du système : Implémentation

Point d'attention 1 : Nombre de ligne non nulles

Comment regarder si M a exactement $n - 1$ lignes non nulles ?

- 1) Si M a moins de $n - 1$ lignes : $m < n - 1 \Rightarrow$ Pas de solution unique.
- 2) Si M a au moins n lignes : $M_{nn} \neq 0 \Rightarrow$ Pas de solution unique.

Exemple : M matrice 3×3

$$M = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{array} \right)$$

On a $m = 3 = n \Rightarrow m \geq n$ et $M_{33} = -5 \neq 0 \Rightarrow$ Pas de solution unique.
En effet, la troisième équation est $0 = -5$ qui n'a pas de solution.

- 3) Si M a $n - 1$ lignes ou $M_{nn} = 0 : M_{n-1, n-1} = 0 \Rightarrow$ Pas de solution unique.

Résolution finale du système : Implémentation

Points d'attention 2 : Élément diagonal égal à 0

Soit le système échelonné ci-dessous :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Quand on calcule x_3 , on obtient $x_3 = \frac{1}{0}$

- ⇒ Division par 0
- ⇒ Ne peut arriver qu'à la dernière ligne non nulle car matrice échelonnée
- ⇒ Si $M_{n-1 \ n-1} = 0$ alors Pas de solution unique

Conclusion : Regarder si $M_{n-1 \ n-1} = 0$ permet de détecter 2 cas problématiques.

Résolution finale du système : Implémentation

Pseudo-code pour une matrice M $m \times n$

- 1) Si $m < n - 1 \Rightarrow$ Exception (Pas de solution unique)
- 2) Si $m \geq n$ et $M_{nn} \neq 0 \Rightarrow$ Exception (Pas de solution unique)
- 3) Si $M_{n-1, n-1} = 0 \Rightarrow$ Exception (Pas de solution unique)
- 4) Pour i de $n - 1$ à 1

$$x_i = \frac{M_{in} - \sum_{j=i+1}^{n-1} M_{ij} \cdot x_j}{M_{ii}}$$

Résolution d'un système : Implémentation

Derniers cas sans solution unique

1) La matrice ne représente pas un système.

Pour avoir que la matrice représente un système :

- ⇒ au moins une inconnue
- ⇒ au moins 2 colonnes (1 inconnue + terme indépendant)

2) Pas assez d'information

Pour qu'un système ait une solution unique

- ⇒ il faut au moins autant d'équations que d'inconnues
- ⇒ il faut $m \geq n - 1$ si la matrice M est $m \times n$

Résolution d'un système : Implémentation

Pseudocode complet pour une matrice M $m \times n$

- 1) Si la matrice ne représente pas un système $\Rightarrow$ Exception
- 2) S'il n'y a pas assez d'équations $\Rightarrow$ Exception
- 3) Echelonner la matrice
- 4) Résolution finale du système échelonné

Résolution d'un système : Méthodes à implémenter

Dans la classe `Matrice.java`, vous devrez implémenter les méthodes suivantes :

- `// Permute les lignes d'indices l1 et l2`
`private void permuter(int l1, int l2)`
- `// Remplace la ligne l1 par la ligne l1 - a * l2`
`private void remplacer(int l1, double a, int l2)`
- `// Echelonne la matrice courante`
`public void echelonner()`
- `// Renvoie true si la matrice est échelonnée`
`// false sinon`
`public boolean estEchelonnee()`

Résolution d'un système : Méthodes à implémenter

Pour la méthode suivante : matrice courante = matrice d'un système
⇒ la dernière colonne représente les termes indépendants.

- ```
// Résoud le système représenté par la matrice et
// renvoie son unique solution, sous forme de matrice colonne,
// si elle existe
// Lance une MathException si la matrice ne représente pas un système
// Lance une MathException si le système représenté par la matrice
// n'admet pas une solution unique
public Matrice resoudreSysteme()
```